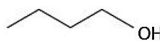


I Structure et propriétés des molécules organiques

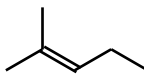
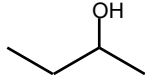
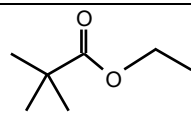
1) Formule topologique

La **formule topologique** d'une molécule organique est une représentation simplifiée dans laquelle :

- la chaîne carbonée est représentée par une ligne brisée ;
- seuls les atomes **autres** que ceux de carbone et d'hydrogène sont écrits, ainsi que les atomes d'hydrogène liés à ces autres atomes ;
- Les doubles liaisons sont représentées par un double trait, et les triples liaisons par un triple trait.

Butan-1-ol de formule brute $C_4H_{10}O$	
Formule développée	$ \begin{array}{ccccccc} & H & H & H & H & & \\ & & & & & & \\ H & - C & - C & - C & - C & - O & - H \\ & & & & & & \\ & H & H & H & H & & \end{array} $
Formule semi-développée	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$
Formule topologique	
Modèle moléculaire	

Elle permet de représenter une molécule de façon plus concise et de distinguer plus facilement ses groupes caractéristiques.

Formule semi-développée	$ \begin{array}{c} CH_3 \\ \\ CH_3 - C = CH - CH_2 - CH_3 \end{array} $	$ \begin{array}{c} OH \\ \\ CH_3 - CH_2 - CH - CH_3 \end{array} $	$ \begin{array}{c} CH_3 \quad O \\ \quad \\ CH_3 - C - C - O - CH_2 - CH_3 \\ \\ CH_3 \end{array} $
Formule topologique			

2) Squelette carboné

Toutes les molécules organiques présentent un enchaînement d'atomes de carbone liés par des liaisons simples, doubles ou en cycle : c'est le **squelette carboné**. Il existe différents type de chaîne carbonée.

Chaîne carbonée saturée

Lorsque les atomes de carbone ne forment entre eux que des liaisons simples.



Carbones tétraonaux et tétraédriques

Chaîne carbonée insaturée

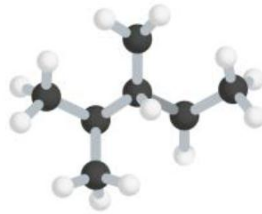
Lorsqu'au moins deux atomes de carbone voisins sont liés par une double liaison.



éthylène

Chaîne ramifiée

Lorsqu'un carbone est lié à au moins 3 carbones.



2,3-diméthylpentane

Chaîne linéaire

Lorsqu'un carbone est lié à d'autres carbones sans faire de ramifications.



Molécule d'octane (linéaire saturée)

Chaîne cyclique

La chaîne se referme sur elle-même et forme un cycle.



cyclohexane

3) Familles fonctionnelles

Une **famille fonctionnelle** regroupe l'ensemble des molécules possédant le même **groupe caractéristique**. Les molécules d'une même famille fonctionnelle possèdent des propriétés chimiques semblables. La nomenclature des molécules comportant un groupe caractéristique dérive de celle des alcanes.

Groupe caractéristique	Hydroxyde —OH	Carbonyle C=O		Halogène —X X = F, Cl, Br ou I
Famille fonctionnelle	Alcool	Aldéhyde	Cétone	Halogénoalcane
Suffixe	-ol	-al	-one	Préfixe halogéno-
Nomenclature	racine - ^{numéro} du - ol carbone	racine-al	racine - ^{numéro} du carbone - one	numéro préfixe du - halogène - racine - e carbone o
Exemple	Butan-2-ol 	Butanal 	Pentan-2-one 	2-bromo propane

Groupe caractéristique	Carboxyle 	Ester 	Amine 	Amide
Famille fonctionnelle	Acide carboxylique	Ester	Amine	Amide
Suffixe	Acide -oïque	-oate d'alkyle	-amine	-amide
Nomenclature	Acide racine-oïque	Racine-oate de alkyle	Racine - ^{numéro} du carbone - amine	Racine-amide
Exemple	Acide éthanique 	Éthanoate de butyle 	Propan-1-amine 	Propanamide

4) Isomérisie de constitution

Pour une molécule donnée, les différents arrangements spatiaux des atomes ne sont pas tous équivalents.

Deux molécules sont **isomères de constitution** si elles ont la même formule brute mais des formules semi-développées (ou topologiques) différentes.

Il existe différents types d'isomérisie de constitution.

Isomères de chaîne	Isomères de position	Isomères de fonction
La chaîne carbonée est différente.	La position du groupe fonctionnel est différente.	La fonction chimique (donc la famille) est différente.
 butane 2-méthylpropane	 butan-1-ol butan-2-ol	 propan-2-one propanal

5) Polymères

Un **polymère** est une macromolécule (très grande molécule) constituée de l'enchaînement d'un très grand nombre de motifs de base, appelé monomères, reliés par des liaisons covalentes.

On représente un polymère en écrivant le **monomère** entre deux crochets et en notant en indice le nombre de motifs (dans le cas général : n).

La synthèse d'un polymère à partir des monomères s'appelle une **polymérisation**.

Schéma 1 : La polymérisation imagée

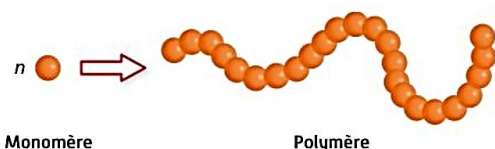
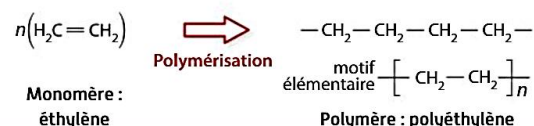
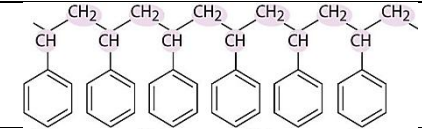
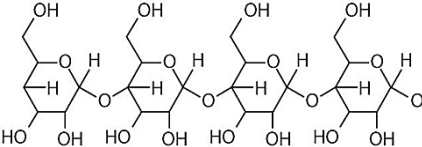
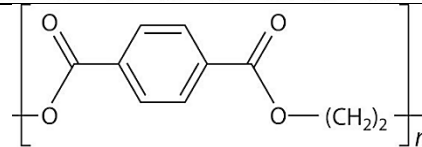
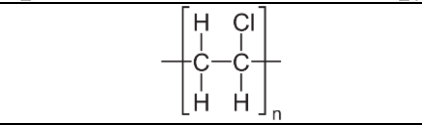
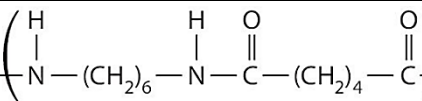


Schéma 2 : Exemple de polymérisation en chaîne de polymère et motif monomère



Les polymères peuvent être **naturels** ou **synthétiques**.

Polystyrène		Issu de la pétrochimie, il est obtenu par polymérisation du styrène. Il a de nombreuses utilisations, dans le domaine des emballages notamment.
Amidon		On le trouve dans les graines, les légumineuses, les racines, les tubercules et les rhizomes (pommes de terre, patates douces...)
PET (Polyéthylène téréphtalate)		Issu de la pétrochimie, il est utilisé pour la fabrication de bouteilles et de flacons.
PVC (Polychlorure de vinyle)		Découvert dès 1835, il permet la fabrication de nombreux objets en « plastique » : tuyaux, gouttières, encadrements de fenêtres, ...
Nylon 6,6		Matière plastique inventée par Du Pont de Nemours (entreprise chimique américaine) en 1935, souvent utilisée comme fibre textile

II Synthèse d'une molécule organique

1) Les différentes étapes d'une synthèse

La synthèse d'une molécule organique nécessite au préalable de réfléchir à de nombreux paramètres afin d'obtenir un produit pur, rapidement, avec le meilleur rendement possible, un maximum de sécurité et sans polluer. Chaque synthèse est composée de plusieurs étapes :

- **1^{ère} étape : la transformation chimique**

La réaction qui permet d'obtenir le produit désiré se fait souvent avec un **montage à reflux** de manière à chauffer le mélange réactionnel (pour accélérer la transformation) tout en évitant les pertes par évaporation.

- **2^{ème} étape : l'isolement**

L'isolement a pour but de séparer le produit qu'on cherche à synthétiser des réactifs n'ayant pas réagi, du catalyseur, du solvant et des éventuels autres produits. On peut le réaliser par filtration sous vide avec un filtre Büchner, par décantation dans une ampoule à décanter, ...

- **3^{ème} étape : la purification**

La purification a pour but l'élimination des impuretés éventuellement présentes dans le produit brut isolé. On utilise principalement deux méthodes de purification :

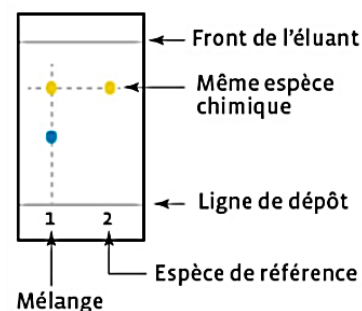
- la distillation fractionnée basée sur la différence des températures d'ébullition du produit désiré (liquide) et des impuretés
- la recristallisation basée sur la différence de solubilité du produit (solide) et des impuretés dans un solvant approprié.

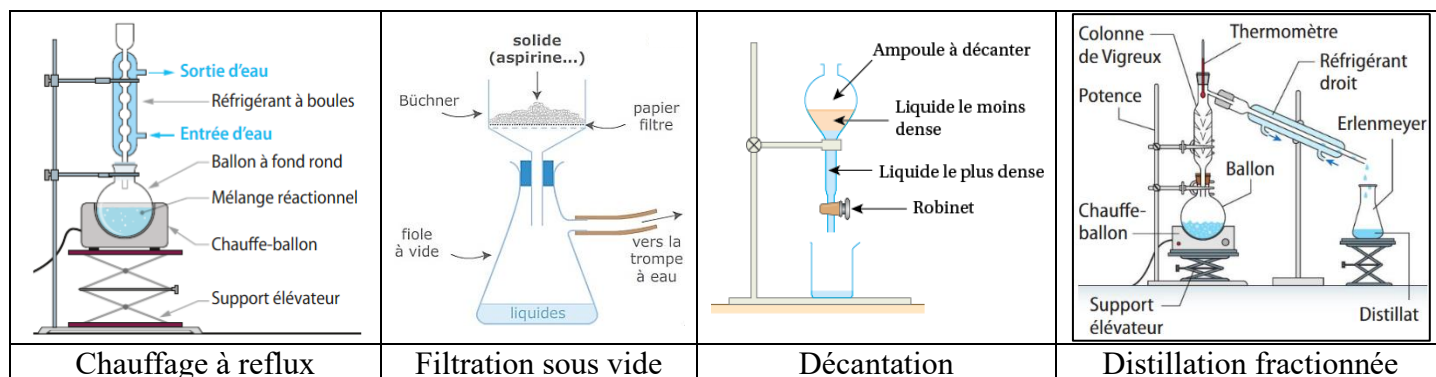
- **4^{ème} étape : l'analyse**

L'analyse et l'identification des produits permet de s'assurer que la synthèse a bien produit le composé d'intérêt et de vérifier sa pureté par la mesure de sa température de fusion, par spectroscopie UV-visible ou infrarouge, par chromatographie sur couche mince, ...



FIG. 7 Cristaux d'acide benzoïque avant **A** et après **B** recristallisation.





2) Le rendement d'une synthèse

Rappel : Le taux d'avancement final τ est égal au rapport de l'avancement final x_f par l'avancement maximal (théorique) x_{max} . Il n'a pas d'unité et peut s'exprimer en pourcentage.

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

- Si $\tau = 1$ ($x_f = x_{max}$), la transformation est **totale**.
- Si $\tau < 1$ ($x_f < x_{max}$), la transformation est **non totale** (elle aboutit à un équilibre).

En raison des pertes de produit au cours des différentes étapes du protocole, on n'atteint jamais expérimentalement le taux d'avancement. On évalue l'efficacité d'une synthèse en calculant son rendement. Il ne faut pas confondre les deux notions !

Le rendement d'une synthèse, noté η , est le rapport de la quantité de matière finale n_{exp} de produit obtenu expérimentalement sur la quantité théorique n_{max} que l'on pourrait produire si la transformation était totale.

$$\eta = \frac{n_{exp}}{n_{max}}$$

Remarques :

- n_{exp} se calcule à partir de la masse de produit obtenu et pesé après purification et n_{max} à partir du tableau d'avancement.
- Le taux d'avancement représente donc un rendement « théorique » maximal que l'on obtiendrait s'il n'y avait aucune perte de produit au cours de la manipulation.
 - Si la réaction est totale, le taux d'avancement vaut $\tau = 100\%$ ($\tau = 1$), mais le rendement sera toujours inférieur à 100 %.
 - Si la réaction est non totale, le taux d'avancement est inférieur à 100 %, et le rendement sera lui-même inférieur au taux d'avancement.

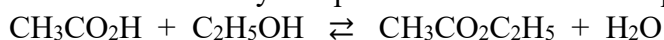
3) Augmentation de la vitesse de la synthèse

L'un des enjeux lors d'une synthèse chimique peut être d'augmenter la vitesse volumique de formation du produit recherché.

Pour augmenter la vitesse volumique de formation du produit dans une étape de synthèse, on peut :

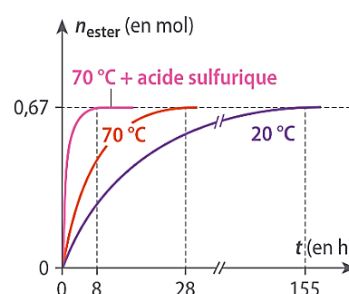
- agir sur les facteurs cinétiques : concentration des réactifs et température ;
- ajouter un catalyseur adapté ;
- choisir un solvant approprié.

Exemple : Synthèse de l'éthanoate d'éthyle à partir de l'acide éthanoïque et de l'éthanol :



L'état final est atteint en 155 h à 20°C et en 28 h à 70°C.

En présence d'acide sulfurique, catalyseur de la réaction, on atteint l'état final en 8 h à 70°C.



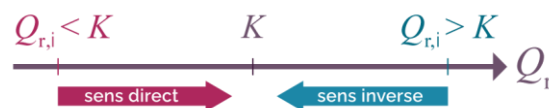
4) Augmentation du rendement de la synthèse

On peut augmenter le rendement d'une transformation en modifiant le quotient de réaction Q_r .

Pour une réaction du type : $a A + b B \rightleftharpoons c C + d D$, le quotient de réaction s'écrit : $Q_r = \frac{\left(\frac{[C]}{c^0}\right)^c \times \left(\frac{[D]}{d^0}\right)^d}{\left(\frac{[A]}{c^0}\right)^a \times \left(\frac{[B]}{c^0}\right)^b}$

Pour déplacer l'équilibre dans le sens direct, et donc favoriser l'apparition de produit, on peut diminuer la valeur du quotient de réaction Q_r :

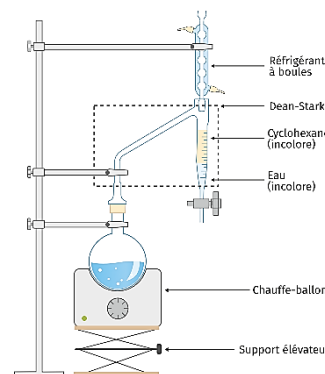
- **par ajout d'un réactif en excès ;**
- **par extraction du produit du milieu réactionnel au fur et à mesure de sa formation.**



Au niveau microscopique :

- Ajouter un réactif en excès permet d'augmenter la probabilité d'avoir des chocs efficaces entre les réactifs dans le sens direct. Dans l'expression de Q_r , le dénominateur augmente, donc Q_r diminue.
- Éliminer le produit au fur et à mesure de sa formation permet d'empêcher la transformation dans le sens indirect. Dans l'expression de Q_r , le numérateur est égale à 0, donc Q_r diminue (il vaut même 0).

Le montage Dean-Stark permet d'éliminer l'eau au cours d'une estérification, le montage de distillation fractionnée permet d'éliminer le produit le plus volatil au cours de sa formation.



Exemple : Synthèse de l'éthanoate d'éthyle

	$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$	+	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$\rightleftharpoons$	$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$	+	H_2O	Taux d'avancement final τ
État initial	1 mol		1 mol		0		0	$\tau = \frac{0,667}{1} = 67 \%$
État initial	0,333		0,333		0,667		0,667	

Remarque : le rendement est en réalité inférieur à cause des pertes lors des manipulations.

Pour augmenter le rendement de la synthèse, on peut mettre l'éthanol en excès et éliminer l'éthanoate d'éthyle par distillation au fur et à mesure qu'il se forme.

	$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$	+	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$\rightleftharpoons$	$\text{CH}_3\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$	+	H_2O	Taux d'avancement final τ
État initial	1 mol		5 mol		0		0	$\tau = \frac{0,945}{1} = 95 \%$
État initial	0,055		4,055		0,945		0,945	

Le taux d'avancement, et donc le rendement, est nettement augmenté.

III Modélisation microscopique d'une synthèse

1) Le mécanisme réactionnel

Une transformation chimique est modélisée par une réaction. L'équation de cette réaction permet de réaliser des bilans de matière à l'échelle macroscopique. Toutefois, à l'échelle des entités microscopique, la transformation s'effectue en général en plusieurs étapes. L'ensemble de ces étapes constitue **le mécanisme réactionnel**.

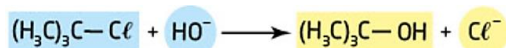
Un acte élémentaire est une modélisation, à l'échelle des entités, d'une transformation qui s'effectue en une seule étape.

Un mécanisme réactionnel est une succession d'actes élémentaires. Il modélise une transformation à l'échelle microscopique.

Un intermédiaire réactionnel est une espèce très réactive qui est produite au cours d'un acte élémentaire, puis consommée très rapidement lors d'un acte ultérieur. Il n'apparaît pas dans l'équation de la réaction.

L'équation de la réaction est obtenue en additionnant les équations des différents actes élémentaires.

Exemple : L'expérience a montré que la transformation chimique modélisée par la réaction d'équation :



est décrite à l'échelle microscopique par un mécanisme réactionnel en deux actes élémentaires :

Acte élémentaire n°1	$(H_3C)_3C-Cl \rightleftharpoons (H_3C)_3C^+ + Cl^-$
Acte élémentaire n°2	$(H_3C)_3C^+ + HO^- \rightleftharpoons (H_3C)_3C-OH$

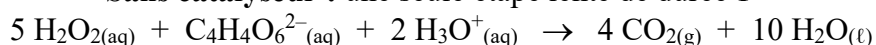
L'ion $(H_3C)_3C^+$ est un intermédiaire réactionnel.

2) Effet d'un catalyseur

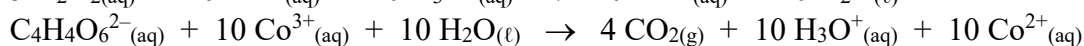
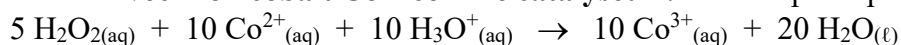
Un catalyseur agit en modifiant le mécanisme réactionnel. Sa présence augmente généralement le nombre d'étapes en formant des intermédiaires réactionnels plus réactifs, ce qui accélère la transformation.

Exemple : Réaction de l'eau oxygénée H_2O_2 avec l'ion tartrate $C_4H_4O_6^{2-}$

- **Sans catalyseur** : une seule étape lente de durée T



- **Avec l'ion cobalt Co^{2+} comme catalyseur** : deux étapes rapides de durée $T_1 + T_2 \ll T$

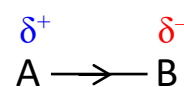


3) Formalisme de la flèche courbe

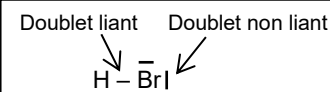
L'électronégativité d'un élément chimique est une grandeur sans unité, désignée par la lettre grecque khi χ . Elle représente la capacité de l'élément à attirer les électrons d'une liaison covalente.

Dans la liaison covalente $A-B$, si l'atome B est plus électronégatif que l'atome A, alors l'atome B « attire plus » les électrons de la liaison. La liaison covalente entre A et B est polarisée si les deux atomes ont une différence importante d'électronégativité.

- l'atome le plus électronégatif porte une charge électrique partielle négative δ^- .
- l'atome le moins électronégatif porte une charge électrique partielle positive δ^+ .

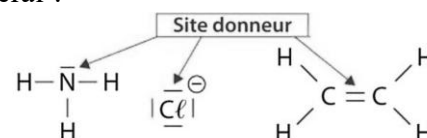


Dans le schéma de Lewis d'une molécule, un tiret représente un doublet d'électrons, un rectangle □ représente une lacune électronique (cas d'un atome entouré de six électrons de valence).



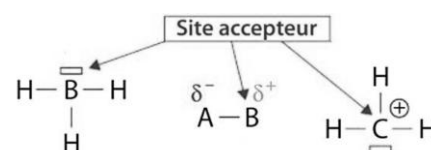
Un **site donneur** est un endroit de la molécule riche en électrons. C'est en général :

- un atome possédant un ou plusieurs doublets non liants ;
- un atome possédant une charge négative totale ou partielle (δ^-) ;
- l'emplacement d'une liaison double ou triple.



Un **site accepteur** est un endroit de la molécule pauvre en électrons. C'est en général :

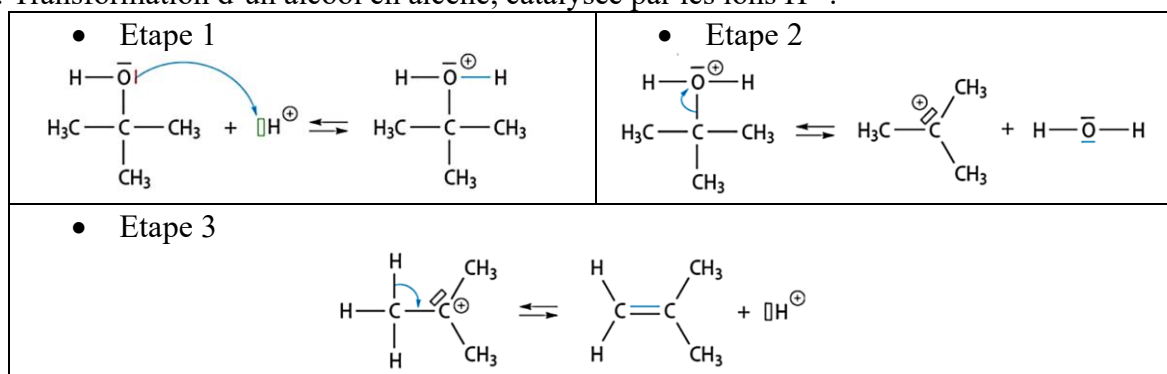
- un atome possédant une charge positive totale ou partielle (δ^+) ;
- un atome ayant une lacune électronique □ (cas d'un atome entouré de six électrons de valence).



Un acte élémentaire peut être expliqué par le transfert d'un doublet d'électrons d'un site donneur vers un site accepteur. Ce transfert se représente à l'aide d'une flèche courbe allant du site donneur vers le site accepteur.

Pour représenter ces flèches, il est nécessaire de disposer des schémas de Lewis des espèces.

Exemple : Transformation d'un alcool en alcène, catalysée par les ions H^+ :



IV Stratégie de synthèse multi-étapes

1) Les différentes catégories de réactions chimiques

En plus des réactions d'oxydoréduction et réactions acide-base, trois autres catégories de réactions sont utilisées pour synthétiser des molécules organiques :

- Les réactions de substitution

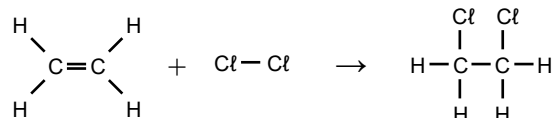
Lors d'une réaction de substitution, un atome (ou groupe d'atomes) est remplacé par un autre atome (ou groupe d'atomes).

Exemple : Chloration du méthane : $CH_4 + Cl-Cl \rightarrow CH_3-Cl + H-Cl$

- Les réactions d'addition

Lors d'une réaction d'addition, deux molécules (dont l'une comporte une liaison multiple) s'associent pour en former une nouvelle.

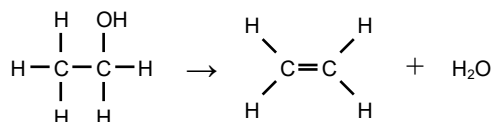
Exemple : Addition du dichlore sur l'éthène :



- Les réactions d'élimination

Lors d'une réaction d'élimination, une molécule perd certains atomes qui la constituent. Cette réaction entraîne la formation d'une insaturation (liaison double ou triple).

Exemple : Déshydratation de l'éthanol :

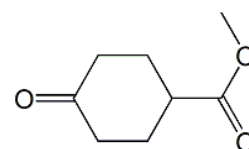


Les réactions en chimie organique sont nombreuses. Des **banques de réaction** regroupent les informations sur la réactivité des espèces organiques en spécifiant les conditions expérimentales dans lesquelles les espèces réagissent ou non.

2) Etapes de protection / déprotection

Un **composé polyfonctionnel** est une espèce qui porte plusieurs groupes caractéristiques.

Exemple : la molécule ci-contre contient une fonction cétone et une fonction ester.



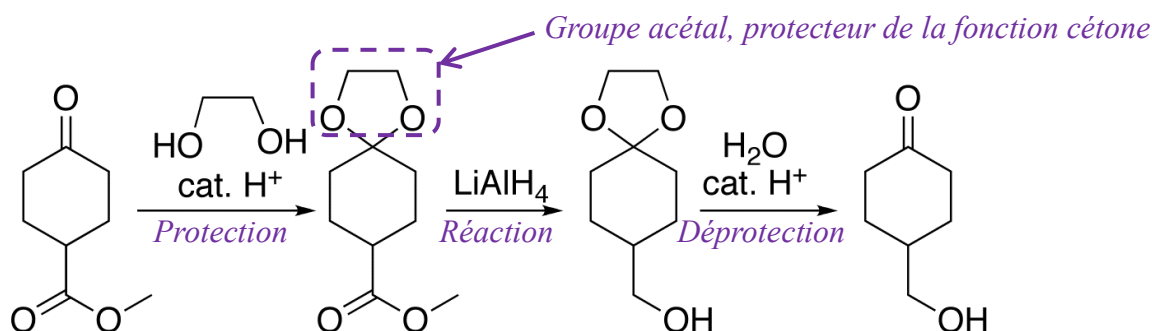
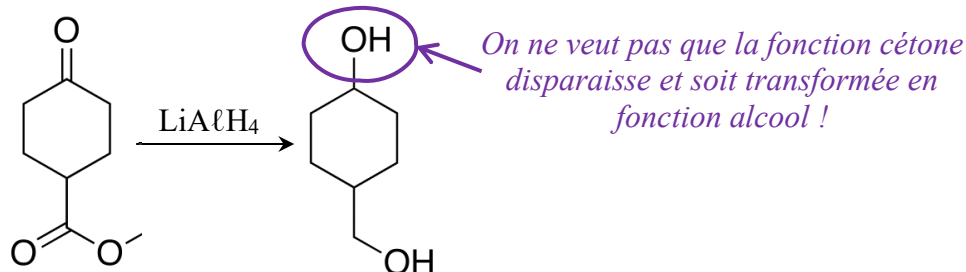
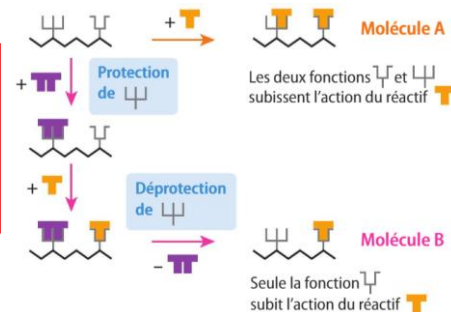
Ces groupes caractéristiques peuvent réagir simultanément avec le même réactif.

Pour privilégier la réaction d'un réactif avec un seul des groupes caractéristiques, il faut empêcher le réactif d'agir sur les autres groupes caractéristiques, en les protégeant.

Une étape de protection est la création d'un groupe protecteur d'une des fonctions d'un composé polyfonctionnel afin de bloquer sa réactivité. Après action du réactif sur la fonction non protégée, on réalise l'étape de déprotection de la fonction.

Exemple : le tétrahydruroaluminate de lithium LiAlH_4 est un réducteur qui transforme les fonctions ester et cétone en alcool.

Si on ne veut réduire **que** la fonction ester, on peut **protéger** la fonction cétone lui ajoutant un **groupe protecteur**, peu réactif. On retirera ce groupe protecteur une fois que la réaction recherchée sera réalisée.



Remarque : plutôt que de passer par des étapes de protection/déprotection, il est parfois possible d'utiliser un réactif chimiosélectif (qui n'agit que sur l'une des fonctions présentes).

3) Synthèses écoresponsables

Pendant longtemps, l'industrie chimique s'est développée sans trop s'inquiéter de son impact sur l'environnement.

Mais, depuis la fin du XX^e siècle, une prise de conscience a eu lieu, donnant naissance au concept de chimie verte, basée sur des principes qui visent à limiter les effets néfastes des synthèses chimiques.

Parmi ces principes, on peut citer :

- **Économiser les atomes**, c'est à dire maximiser le nombre d'atomes de réactifs intégrés dans le produit de synthèse pour diminuer les quantités de sous-produits ;
- Favoriser l'utilisation de **catalyseurs** afin de diminuer la consommation d'énergie, liée au chauffage notamment ;
- Limiter le recours à des matières premières pétrochimiques et de les remplacer par des **ressources d'origine végétale** ;
- Utiliser des **solvants verts**, c'est à dire faiblement toxiques pour l'environnement, facilement récupérables et recyclables.

